波粒二象性

（一）L. de Broglie 关系



根据Planck-Einstein光量子论，光具有波动粒子二重性，以及Bohr量子论，启发了de. Broglie，他

（1）仔细分析了光的微粒说与波动说的发展史；

（2）注意到了几何光学与经典力学的相似性，提出了实物粒子（静质量 m 不等于 0 的粒子）也具有波动性。也就是说，粒子和光一样也具有波动-粒子二重性，二方面必有类似的关系相联系。

假定：与一定能量 E 和动量 p 的实物粒子相联系的波（他称之为“物质波”）的频率和波长分别为：

- $E = h\nu \quad \Rightarrow \quad \nu = E/h$
- $P = h/\lambda \quad \Rightarrow \quad \lambda = h/p$

该关系称为de. Broglie关系。

波粒二象性

（二）de Broglie 波

因为自由粒子的能量 E 和动量 p 都是常量，所以由de Broglie 关系可知，与自由粒子联系的波的频率 ν 和波矢k（或波长 λ ）都不变，即是一个单色平面波。由力学可知，频率为 ν ，波长为 λ ，沿单位矢量 n 方向传播的平面波可表为：

$$\Psi = A\cos\left(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t\right) \qquad \text{其中}\ \omega = 2\pi\nu, \qquad \vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\vec{n}。$$

写成复数形式

$$\Psi = A\exp[i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)]$$

$$= A\exp\left[\frac{i}{\hbar}\left(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et\right)\right]$$

de Broglie 关系：

$\nu = E/h \Rightarrow \omega = 2\pi\nu = 2\pi E/h = E/\hbar$

$\lambda = h/p \Rightarrow k = 1/\lambda = 2\pi/\lambda = p/\hbar$

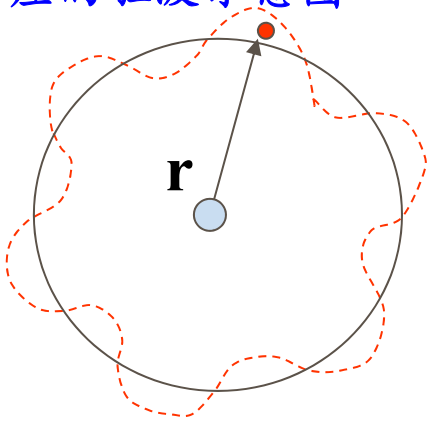
这种波就是与自由粒子相联系的单色平面波，或称为描写自由粒子的平面波，这种写成复数形式的波称为 de Broglie 波

波粒二象性

（三）驻波条件

为了克服 Bohr 理论带有人为性质的缺陷， de Broglie 把原子定态与驻波联系起来，即把粒子能量量子化问题和有限空间中驻波的波长（或频率）的分立性联系起来。

例如：氢原子中作稳定圆周运动的电子相应的驻波示意图



要求圆周长是波长的整数倍

$$2\pi r = n\lambda \qquad n = 1, 2, 3, \cdots$$

de Broglie 关系

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\frac{2\pi r}{n}} = \frac{nh}{2\pi r} = \frac{n\hbar}{r}$$

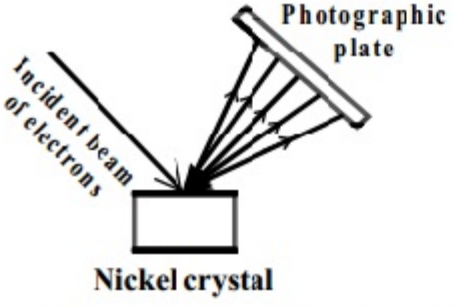
于是角动量：

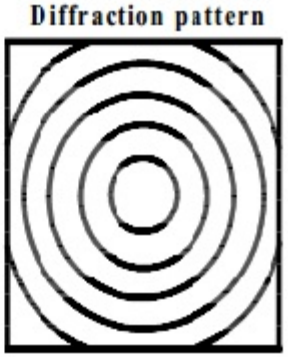
$$L = rp = n\hbar \qquad n = 1, 2, 3, \cdots$$

波粒二象性

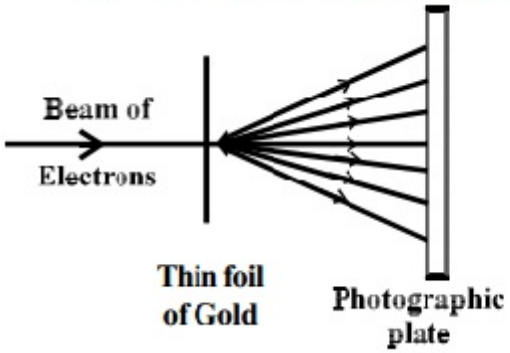
de Broglie 波在1924年提出后，在1927-1928年由 Davisson 和 Germer 以及 G.P.Thomson 的电子衍射实验所证实。

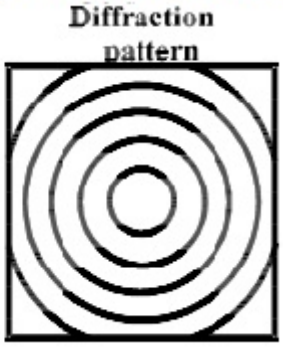












第二章 波函数和 Schrödinger 方程

§1 波函数的统计解释

§2 态叠加原理

§3 **Schrödinger** 方程

§4 粒子流密度和粒子数守恒定律

§5 定态**Schrödinger**方程

波函数的统计解释

$$\Psi = A\exp\left[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r} - Et)\right]$$

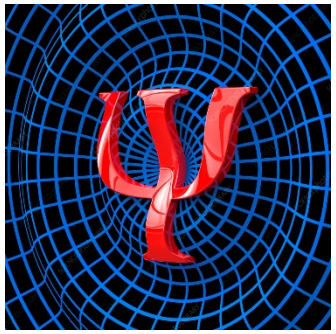
描写自由粒子的平面波

称为 de Broglie 波。此式称为自由粒子的波函数。

如果粒子处于随时间和位置变化的力场中运动，它的动量和能量不再是常量（或不同时为常量）粒子的状态就不能用平面波描写，而必须用较复杂的波描写，一般记为：

$$\Psi(\vec{r}, t)$$

描写粒子状态的波函数，它通常是一个复函数。



怎样描述粒子的状态？

波函数的统计解释

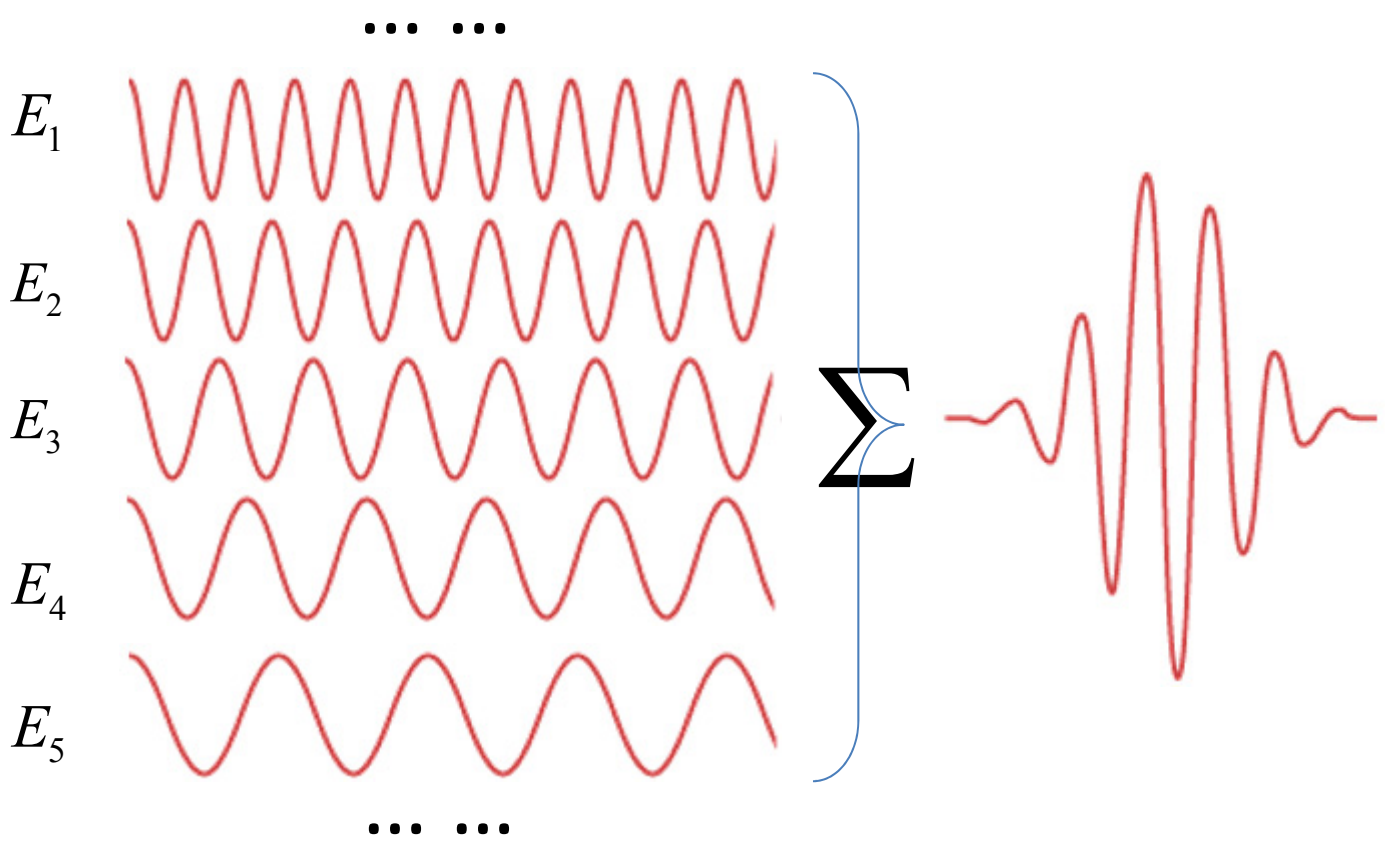
粒子由波组成

- 电子是波包。把电子波看成是电子的某种实际结构，是三维空间中连续分布的某种物质波包。因此呈现出干涉和衍射等波动现象。波包的大小即电子的大小，波包的群速度即电子的运动速度。

- 什么是波包？波包是各种波数（长）平面波的迭加。

波函数的统计解释

波包的构成（t = 0）



$$E_1 > E_2 > E_3 > E_4 > E_5$$

波函数的统计解释

$$\Psi = A\exp\left[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r} - Et)\right] \xrightarrow{p_y = p_z = 0} \Psi = A\exp\left[\frac{i}{\hbar}(px - Et)\right]$$

通过$\frac{i}{\hbar}(px - Et) = 0$，可得相速度

$$u = \frac{x}{t} = \frac{E}{p}$$

能量与动量的关系（非相对论粒子）

$$E = \frac{p^2}{2m}$$

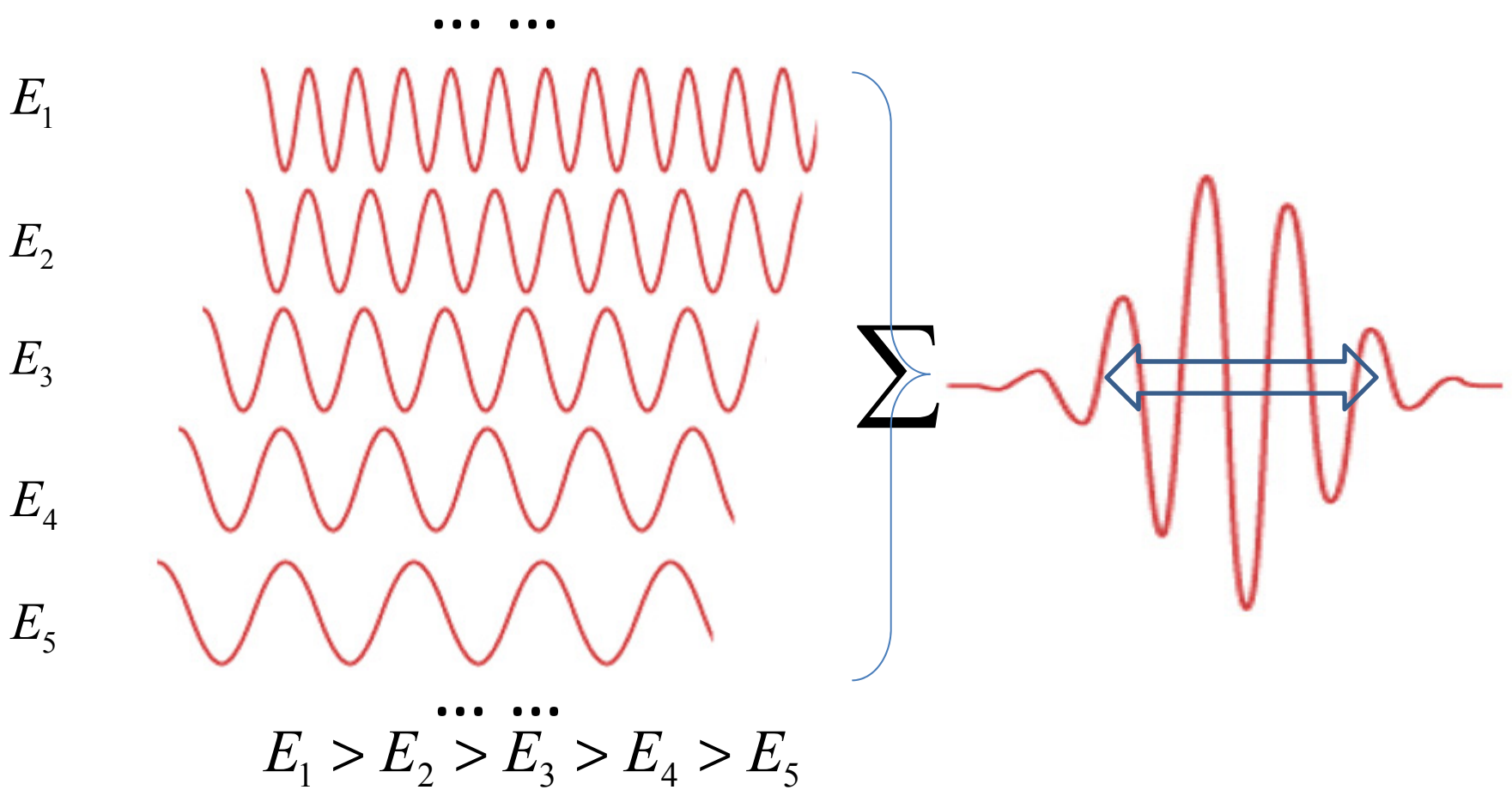
相速度与能量的关系

$$u = \sqrt{\frac{E}{2m}}$$

能量越大，相速度越大

波函数的统计解释

非初始时刻（$t \neq 0$）

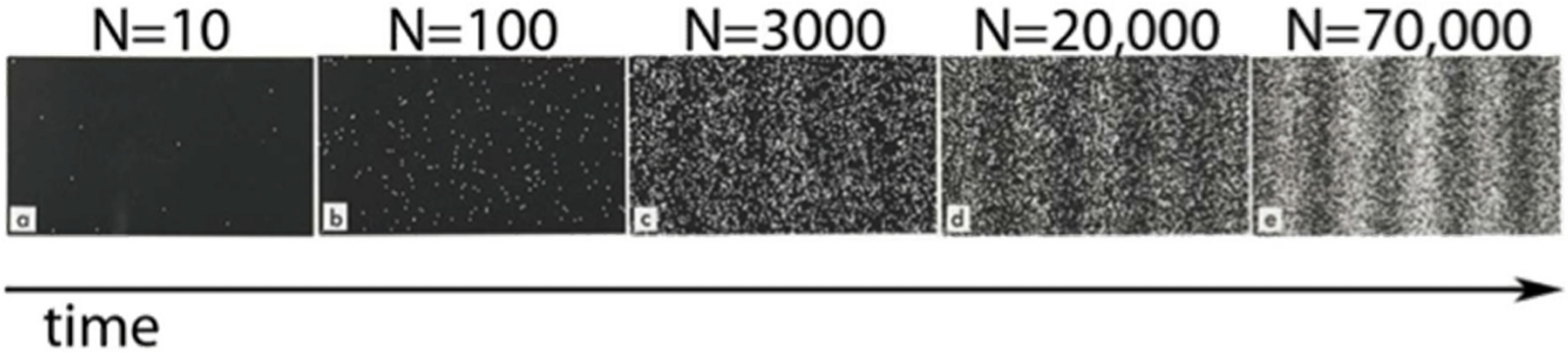


实验上观测到的电子，总是处于一个小区域内。例如在一个原子内，其广延不会超过原子大小≈1 Å 。

波函数的统计解释

波由粒子组成（大量粒子的集体行为）

这种看法是与实验矛盾的，它不能解释长时间单个电子衍射实验。



电子一个一个的通过小孔，但只要时间足够长，底片上增加呈现出衍射花纹。这说明电子的波动性并不是许多电子在空间聚集在一起时才有的现象，单个电子就具有波动性。

事实上，正是由于单个电子具有波动性，才能理解氢原子（只含一个电子！）中电子运动的稳定性以及能量量子化这样一些量子现象。

波由粒子组成的看法夸大了粒子性的一面，而抹杀了粒子的波动性的一面，具有片面性。

波函数的统计解释

- 电子究竟是什么东西呢？是粒子？还是波？ “电子既不是粒子也不是波”，既不是经典的粒子也不是经典的波，但是我们也可以说，“电子既是粒子也是波，它是粒子和波动二重性矛盾的统一。”
- 这个波不再是经典概念的波，粒子也不是经典概念中的粒子。

量子世界

经典概念中粒子意味着

1. 有一定质量、电荷等“颗粒性”的属性；
2. 有确定的运动轨道，每一时刻有一定位置和速度。



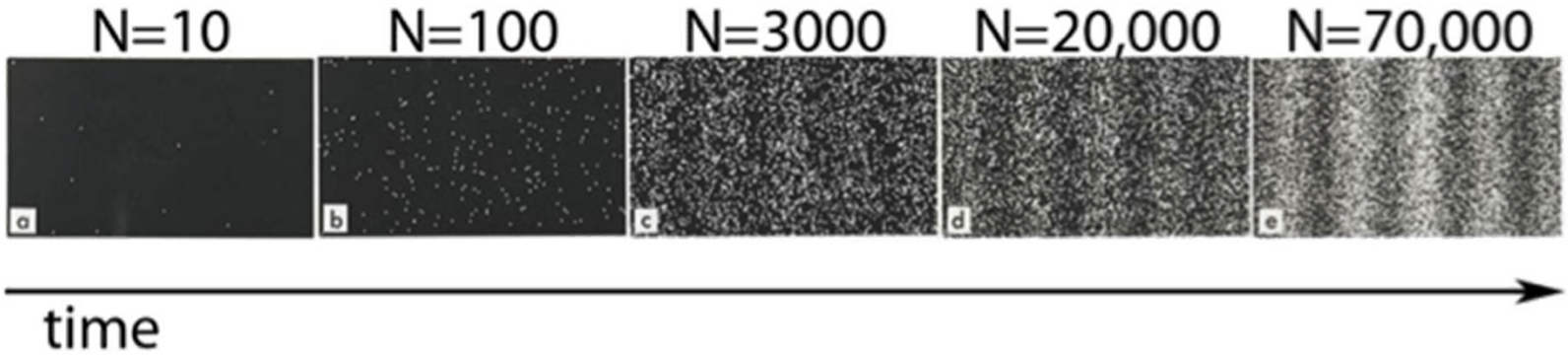

经典概念中波意味着

1. 实在的物理量的空间分布作周期性的变化；
2. 干涉、衍射现象，即相干叠加性。




Born 首次提出了波函数的几率解释

波函数的统计解释



假设衍射波波幅用 $\Psi(r)$ 描述，与光学相似，衍射花纹的强度则用 $|\Psi(r)|^2$ 描述，但意义与经典波不同。

$|\Psi(r)|^2$ 的意义是代表电子出现在 r 点附近几率的大小。

$|\Psi(r)|^2 \Delta x \Delta y \Delta z$ 表示在 r 点处，体积元$\Delta x \Delta y \Delta z$中找到粒子的几率。波函数在空间某点的强度（振幅绝对值的平方）和在这点找到粒子的几率成比例。

据此，描写粒子的波可以认为是几率波，反映微观客体运动的一种统计规律性，波函数$\Psi(r)$有时也称为几率幅。

Born 提出的波函数的几率解释是量子力学的基本原理。

波函数的性质

几率和几率密度

在 t 时刻， r 点，$d\tau = dx\,dy\,dz$ 体积内，找到由波函数 $\Psi(r,t)$ 描写的粒子的几率是：

$$dW(r,t) = C|\Psi(r,t)|^2\,d\tau,$$

其中，C是比例系数。

在 t 时刻 r 点，单位体积内找到粒子的几率是：

$$\omega(r,t) = dW(r,t)/d\tau = C\,|\Psi(r,t)|^2$$

称为几率密度。

在体积 V 内，t 时刻找到粒子的几率为：

$$W(t) = \int_V dW = \int_V \omega(r,t)\,d\tau = C\int_V |\Psi(r,t)|^2\,d\tau$$

波函数的性质

平方可积

由于粒子在空间总要出现（不讨论粒子产生和湮灭情况），所以在全空间找到粒子的几率应为一，即：

$$C\int_{\infty} |\Psi(r,t)|^2 \, d\tau = 1,$$

从而得常数 C 之值为：

$$C = 1/\int_{\infty} |\Psi(r,t)|^2 \, d\tau$$

这即是要求描写粒子量子状态的波函数 Ψ 必须是绝对值平方可积的函数。

若 $\int_{\infty} |\Psi(r,t)|^2 \, d\tau \to \infty,$

则 $C \to 0$，这是没有意义的。

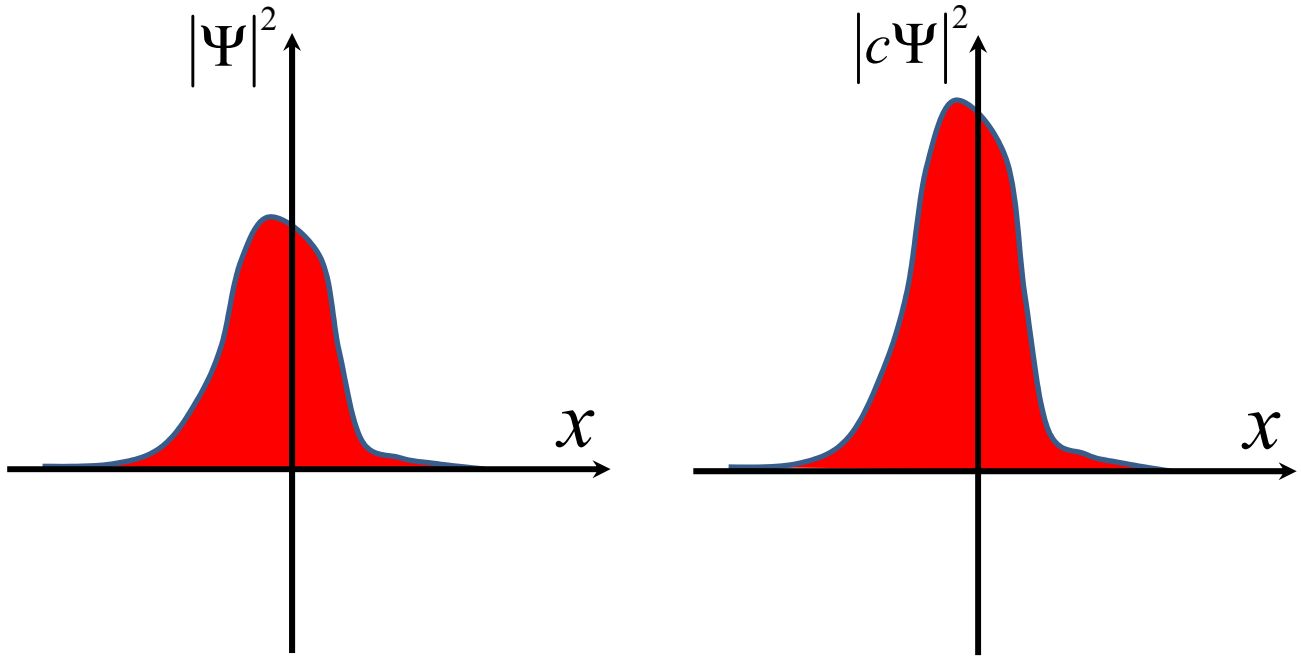
注意：自由粒子波函数 $\Psi(\vec{r},t) = A\exp\left[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r} - Et)\right]$

•不满足这一要求。关于自由粒子波函数如何归一化问题，单独予以讨论。

波函数的性质

归一化波函数

Ψ(r, t) 和 **CΨ(r, t)** 所描写状态的相对几率是相同的，这里的 **C** 是常数



这与经典波不同。经典波波幅增大一倍（原来的 2 倍），则相应的波动能量将为原来的 4 倍，因而代表完全不同的波动状态。经典波无归一化问题。

波函数的性质

归一化常数

若 $\Psi(r, t)$ 没有归一化，

$$\int_{\infty} |\Psi(r, t)|^2 \, d\tau = A \quad （A 是大于零的常数）$$

则有

$$\int_{\infty} |(A)^{-1/2}\Psi(r, t)|^2 \, d\tau = 1$$

也就是说，$(A)^{-1/2}\Psi(r, t)$ 是归一化的波函数，与$\Psi(r, t)$描写同一几率波，$(A)^{-1/2}$ 称为归一化因子。

注意：对归一化波函数仍有一个模为一的因子不定性。

若$\Psi(r, t)$是归一化波函数，那么，$\exp(i\alpha)\Psi(r, t)$ 也是归一化波函数（其中α是实数），与前者描述同一几率波。

波函数的性质

平面波 归一化

考虑一维情况

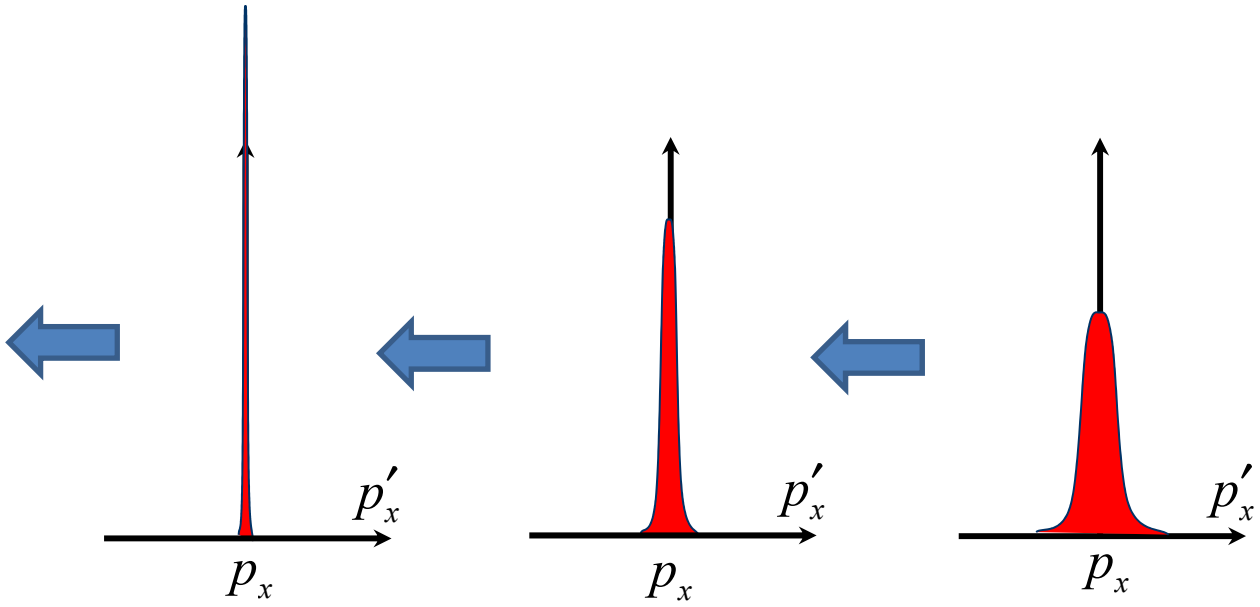
$$\Psi_{p_x}(x,t)=Ae^{\frac{i}{\hbar}(p_x x-Et)}$$

求解几率

$$\int_{-\infty}^{\infty}\Psi_{p_x}^{*}(x,t)\Psi_{p_x}(x,t)dx=\int_{-\infty}^{\infty}|A|^2\,dx=\infty$$

$$f_{p'_x,p_x}=\begin{cases}0 & p'_x\neq p_x\\ \infty & p'_x=p_x\end{cases}$$

$\int_{-\infty}^{\infty}f_{p'_x,p_x}dp'_x$ 是有限的



波函数的性质

Dirac δ—函数

定义：

$$\delta(x-x_0)=\begin{cases}0 & x\neq x_0\\ \infty & x=x_0\end{cases}$$

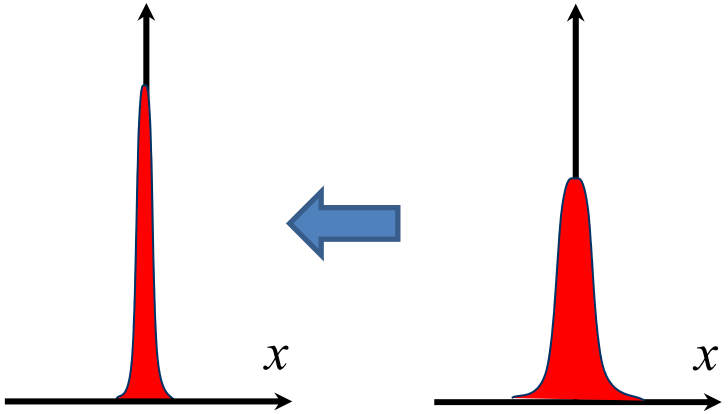
$$\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon}\delta(x-x_0)dx=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x-x_0)dx=1 \qquad (\varepsilon>0)$$

性质：

$$\delta(-x)=\delta(x)$$

$$\delta(ax)=\frac{1}{|a|}\delta(x)$$

$$f(x)\delta(x-x_0)=f(x_0)\delta(x-x_0)$$



与平面波相关的delta函数

$$\delta(x-x_0)=\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}e^{\frac{i}{\hbar}p_x(x-x_0)}dp_x$$

$$\delta(p_x-p_x')=\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}e^{\frac{i}{\hbar}(p_x-p_x')x}dx$$

波函数的性质

归一化的平面波

$$\Psi_{p_x}(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{\frac{i}{\hbar}(p_x x-Et)}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\Psi_{p_x'}^{*}(x,t)\Psi_{p_x}(x,t)dx=\frac{1}{2\pi\hbar}e^{\frac{i}{\hbar}(E'-E)t}\int_{-\infty}^{\infty}e^{\frac{i}{\hbar}(p_x-p_x')x}dx$$

$$\delta(p_x-p_x')=\frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}e^{\frac{i}{\hbar}(p_x-p_x')x}dx$$

$$=e^{\frac{i}{\hbar}\left(\frac{p_x'^2}{2\mu}-\frac{p_x^2}{2\mu}\right)t}\delta(p_x-p_x')$$

$$f(x)\delta(x-x_0)=f(x_0)\delta(x-x_0)$$

$$=e^{\frac{i}{\hbar}\left(\frac{p_x'^2}{2\mu}-\frac{p_x'^2}{2\mu}\right)t}\delta(p_x-p_x')$$

$$=\delta(p_x-p_x')$$

波函数的性质

三维情况：

$$\Psi_{\vec{p}}(\vec{r},t)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\Psi_{\vec{p}'}^{*}(\vec{r},t)\Psi_{\vec{p}}(\vec{r},t)d\tau=\delta(\vec{p}-\vec{p}')$$

注意：

这样归一化后的平面波其模的平方仍不表示几率密度，依然只是表示平面波所描写的状态在空间各点找到粒子的几率相同。

波函数的性质

宇称

（1）空间反射：空间矢量反向的操作。

$$\vec{r} \Rightarrow -\vec{r} \qquad \psi(\vec{r},t) \Rightarrow \psi(-\vec{r},t)$$

（2）此时如果有：

$$\psi(-\vec{r},t) = \pm\psi(\vec{r},t)$$

$\psi(-\vec{r},t) = +\psi(\vec{r},t)$　　称波函数具有正宇称（或偶宇称）；

$\psi(-\vec{r},t) = -\psi(\vec{r},t)$　　称波函数具有负宇称（或奇宇称）；

（3）如果在空间反射下，

$$\psi(-\vec{r},t) \neq \pm\psi(\vec{r},t)$$

则波函数没有确定的宇称。

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 34
练习1、2、3、6

思考题：

1. 若能量和动量具有线性的关系（如石墨烯中Dirac点附近的能动关系），波包是否随时间变化？

2. 若考虑相对论粒子，波包是否随时间变化？

§2 态叠加原理

量子世界

经典概念中粒子意味着

1. 有一定质量、电荷等“颗粒性”的属性；
2. 有确定的运动轨道，每一时刻有一定位置和速度。




经典概念中波意味着

1. 实在的物理量的空间分布作周期性的变化；
2. 干涉、衍射现象，即相干叠加性。

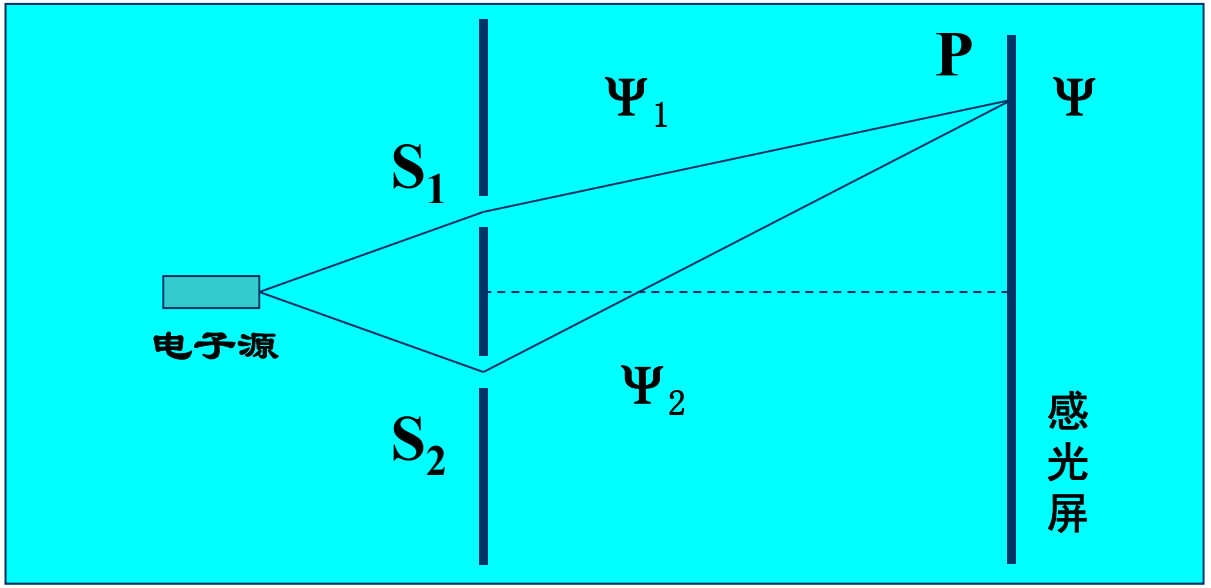



微观粒子具有波动性，会产生衍射图样。而干涉和衍射的本质在于波的叠加性，即可相加性，两个相加波的干涉的结果产生衍射。　　因此，同光学中波的叠加原理一样，量子力学中也存在波叠加原理。因为量子力学中的波，即波函数决定体系的状态，称波函数为状态波函数，所以量子力学的波叠加原理称为态叠加原理。

态叠加原理

考虑电子双缝衍射

一个电子有 Ψ_1 和 Ψ_2 两种可能的状态，Ψ 是这两种状态的叠加。



$\Psi = C_1\Psi_1 + C_2\Psi_2$ 也是电子的可能状态。

空间找到电子的几率则是：

$$|\Psi|^2 = |C_1\Psi_1 + C_2\Psi_2|^2$$
$$= (C_1^*\Psi_1^* + C_2^*\Psi_2^*)(C_1\Psi_1 + C_2\Psi_2)$$
$$= |C_1\Psi_1|^2 + |C_2\Psi_2|^2 + (C_1^*C_2\Psi_1^*\Psi_2 + C_1C_2^*\Psi_1\Psi_2^*)$$

电子穿过狭缝1出现在P点的几率密度

电子穿过狭缝2出现在P点的几率密度

相干项
正是由于相干项的出现，才产生了衍射花纹。

态叠加原理

一般情况下，如果 Ψ_1 和 Ψ_2 是体系的可能状态，那么它们的线性叠加

$$\Psi = C_1\Psi_1 + C_2\Psi_2$$

也是该体系的一个可能状态.

其中C_1 和 C_2 是复常数，这就是量子力学的态叠加原理。

态叠加原理一般表述：

若Ψ_1 ， Ψ_2 ,..., Ψ_n ,...是体系的一系列可能的状态，则这些态的线性叠加

$$\Psi = C_1\Psi_1 + C_2\Psi_2 + ... + C_n\Psi_n + ...$$

(其中 C_1 , C_2 ,...,C_n ,...为复常数)。

也是体系的一个可能状态。

处于Ψ态的体系，部分的处于 Ψ_1态，部分的处于Ψ_2态...，部分的处于Ψ_n，...

态叠加原理

考虑一种很有用的态叠加

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Psi_{p_x'}^{*}(x,t)\Psi_{p_x}(x,t)dx=\delta(p_x-p_x')$$

假设 $u(x,t)=\int_{-\infty}^{\infty} c(p_x,t)\Psi_{p_x}(x,t)dp_x$

两边同乘ψ* $\int_{-\infty}^{\infty} \Psi_{p_x'}^{*}(x,t)u(x,t)dx=\int_{-\infty}^{\infty} \Psi_{p_x'}^{*}(x,t)dx\int_{-\infty}^{\infty} c(p_x,t)\Psi_{p_x}(x,t)dp_x$

基于正交条件调整积分顺序 $=\int_{-\infty}^{\infty} c(p_x,t)dp_x\int_{-\infty}^{\infty} \Psi_{p_x'}^{*}(x,t)\Psi_{p_x}(x,t)dx$

利用正交条件 $=\int_{-\infty}^{\infty} c(p_x,t)\delta(p_x-p_x')dp_x$

利用δ函数性质 $=c(p_x',t)$

态叠加原理

$$\begin{cases} u(x,t)=\int_{-\infty}^{\infty} c(p_x,t)\Psi_{p_x}(x,t)dp_x \\ c(p_x,t)=\int_{-\infty}^{\infty} \Psi_{p_x}^{*}(x,t)u(x,t)dx \end{cases}$$

二式互为*Fourier*变换式，$u(x,t)$与$c(p_x,t)$一一对应，是同一量子态的两种不同描述方式。

u(x,t) 是以坐标 **x** 为自变量的波函数，
坐标空间波函数，坐标表象波函数

$|u(x,t)|^2\,dx$

→ t时刻粒子出现在x点附近dx内的几率；

$c(p_x,t)$ 是以动量 **p_x** 为自变量的波函数，
动量空间波函数，动量表象波函数

$|c(p_x,t)|^2\,dp_x$

→ t时刻粒子出现在动量p_x点附近dp_x内的几率。

坐标表象的波函数可以利用不同动量的平面波叠加而成

动量表象的波函数可以利用不同坐标的平面波叠加而成

态叠加原理

既然是一种状态的两种不同审视角度，几率应该是同时归一化的

已知条件 $\int u^*(x,t)u(x,t)dx=1$

$$\int c^*(p_x,t)c(p_x,t)dp_x=\int\left[\int_{-\infty}^{\infty}\Psi_{p_x}{}^*(x,t)u(x,t)dx\right]^*\left[\int_{-\infty}^{\infty}\Psi_{p_x}{}^*(x',t)u(x',t)dx'\right]dp_x$$

基于正交条件调整积分顺序

$$=\int_{-\infty}^{\infty}u^*(x,t)dx\int_{-\infty}^{\infty}u(x',t)dx'\int\Psi_{p_x}{}^*(x',t)\Psi_{p_x}(x,t)dp_x$$

利用正交条件

$$=\int_{-\infty}^{\infty}u^*(x,t)dx\int_{-\infty}^{\infty}u(x',t)dx'\delta(x'-x)$$

利用δ函数性质

$$=\int_{-\infty}^{\infty}u^*(x,t)u(x,t)dx$$

利用已知条件

$$=1$$

